

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/362175236>

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ С СИГНАЛОМ CE-OFDM

Article · July 2022

DOI: 10.24412/2071-6168-2022-2-94-99

CITATIONS

0

READS

330

3 authors, including:



Ivan Solodkov

Orel State University

6 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ С СИГНАЛОМ CE–OFDM

А.Г. Дубровин, И.Н. Солодков, А.Ю. Андросов

В статье описан процесс разработки имитационной модели системы связи с CE–OFDM. Исследованы этапы формирования и обработки сигнала CE–OFDM, проведена оценка помехоустойчивости сигнала CE–OFDM для различных индексов модуляции.

Ключевые слова: система спутниковой связи, CE–OFDM, индекс модуляции, имитационное моделирование в Matlab.

В настоящее время системы спутниковой связи (ССС) играют важную роль при обеспечении связи из районов возникновения чрезвычайных ситуаций, транспортных средств находящихся в движении, а также мест, не оборудованных традиционными средствами телекоммуникаций.

Особенностью спутниковой связи является использование для организации связи частотно-энергетического ресурса (ЧЭР) ретранслятора связи (РС) ИСЗ, принадлежащего национальному или международному спутниковому оператору. В условиях достаточно высокой стоимости аренды ЧЭР важной экономической задачей является его эффективное использование.

Активное развитие и применение современных телекоммуникационных услуг, таких как передача видеoinформации в режиме реального времени и/или больших графических файлов, обуславливает необходимость использования высокоскоростных каналов передачи, что в свою очередь приводит к необходимости расширения задействуемой для ретрансляции сигнала полосы частот ретранслятора связи.

Данная особенность вынуждает производителей телекоммуникационного оборудования разрабатывать способы формирования и обработки сигналов, реализующих более высокую спектральную эффективность по сравнению с традиционными способами модуляции.

В наземных системах передачи информации активное развитие получили системы широкополосного беспроводного доступа (ШБД) стандартов 802.11, 802.16, *LTE*, 5G и др.[2, 3, 4], реализующие передачу информации с помощью ортогональных частотных несущих (*OFDM – Orthogonal frequency-division multiplexing*) (рис. 1), и обладающие рядом достоинств, к которым относятся: высокая спектральная эффективность, простая аппаратная реализация, противодействие межсимвольной и межканальной интерференции, возможность применения различных схем модуляции в зависимости от изменения параметров канала связи.

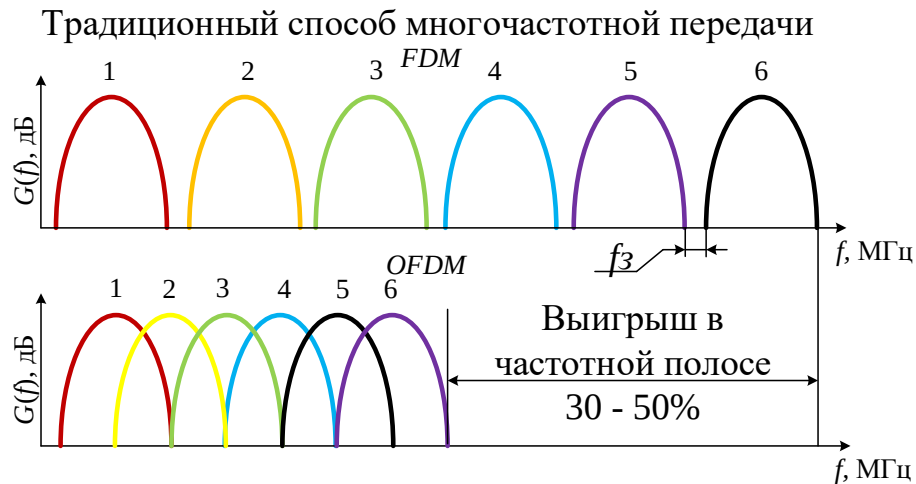


Рис. 1. Сравнение частотной эффективности OFDM и стандартного способа распределения частотного ресурса

Однако наряду с достоинствами, системам связи с *OFDM* присущи ряд недостатков, ограничивающих их применение в системах спутниковой связи. Одним из существенных недостатков систем связи с *OFDM* является высокий пик-фактор, не позволяющий в полной мере реализовывать усиительные свойства усилителя мощности (УМ) ввиду необходимости использования линейного участка передаточной характеристики усилителя (рис. 2) для снижения искажений сигнала. Кроме того, перевод рабочей точки усилителя мощности на линейный участок приводит к увеличению потребляемой от источника питания мощности.

Анализ ряда работ зарубежных авторов [5, 6, 7] позволяет сделать вывод, что одним из способов снижения пик-фактора является способ выравнивания амплитуды огибающей сигнала *OFDM* путем ее дополнительной частотной или фазовой модуляции. Полученный в результате такого преобразования сигнал получил название *CE-OFDM* (*Constant Envelope-OFDM*).

В частности, в [7], описан процесс формирования и обработки сигнала *CE-OFDM* и исследованы его основные характеристики, в [5] была исследована зависимость между помехоустойчивостью и индексом модуляции сигнала *CE-OFDM*.

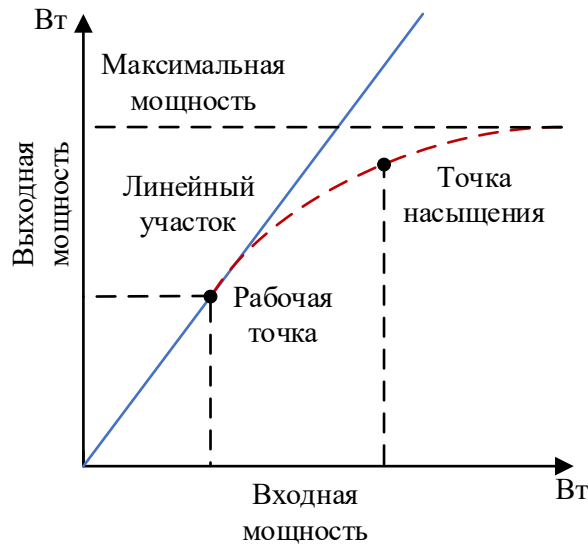


Рис. 2. Передаточная характеристика типового УМ.

Принцип формирования и обработки сигнала в системы связи с *CE-OFDM* (рис. 3) [5], заключается в модуляции частотных несущих поступающим от источника информации потоком двоичных данных $b(t)$. Полученная последовательность модулированных информационных символов $I_{i,k}$ далее поступает в модулятор *OFDM*, который обеспечивает ортогональное объединение модулированных несущих в единый сигнал *OFDM*, что аналитически описывается выражением:

$$m(t) = \sum_i \sum_{k=1}^N I_{i,k} q_i(t - iT_B), \quad (1)$$

где N – количество поднесущих, $\{I_{i,k}\}$ – информационные символы данных, $\{q_i\}$ – ортогональные поднесущие, T_B – период блока.

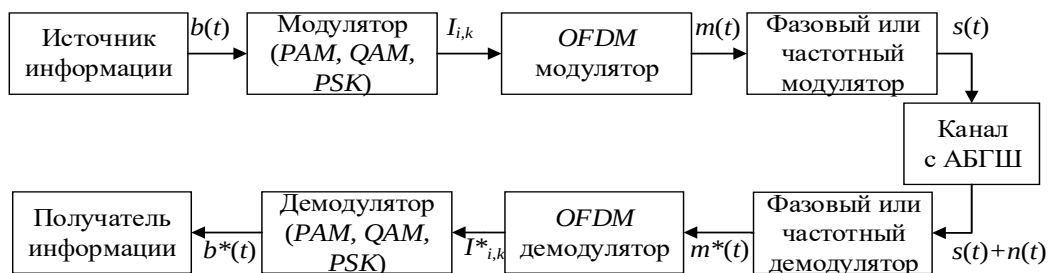


Рис. 3. Обобщённая структурная схема имитационной модели спутникового канала связи, использующего сигнал *CE-OFDM*

На последнем этапе в модуляторе угловой модуляции (частотном или фазовом), осуществляется преобразование сигнала *OFDM* в *CE-*

OFDM. Информационным параметром является мгновенное значение амплитуды сигнала *OFDM*, которое преобразуется в соответствующее мгновенное значение фазы.

В приемном тракте с сигналом осуществляются обратные преобразования.

Аналитически сигнал *CE-OFDM* можно описать выражением [5]:

$$s(t) = Ae^{j\varphi(t)}, \quad (2)$$

где A – амплитуда сигнала, $\varphi(t)$ – фазовый сигнал i – го блока, который может быть определен из выражения:

$$\varphi(t) = \theta_i + 2\pi h C_N \sum_{k=1}^N I_{i,k} q_i(t - iT_B), iT_B \leq t < (i+1)T_B, \quad (3)$$

где h – индекс модуляции, множитель 2π является нормирующим коэффициентом для индекса модуляции, C_N – нормировочная константа. Она нормализует дисперсию модулированных поднесущих, сравнивая их с символом *OFDM* и может быть определена как:

$$C_N \equiv \sqrt{\frac{2}{N\sigma_I^2}}, \quad (4)$$

где σ_I^2 – дисперсия символов данных:

$$\sigma_I^2 = \frac{M^2 - 1}{3}. \quad (5)$$

Предполагая, что точки сигнального созвездия равновероятные, т.е. $P(I_{i,k} = l) = \frac{1}{M}$, $l = \pm 1, \pm 3, \dots, \pm(M-1)$, для всех i и k , следовательно, дисперсия фазового сигнала равна:

$$\sigma_\varphi^2 = E \left\{ \frac{1}{T_B} \int_{iT_B}^{(i+1)T_B} [\varphi(t) - \theta_i]^2 dt \right\} = (2\pi h)^2, \quad (6)$$

которая является только функцией индекса модуляции.

Энергия сигнала *CE-OFDM*:

$$E_S = \int_{iT_B}^{(i+1)T_B} |s(t)|^2 dt = A^2 T_B, \quad (7)$$

и энергия на бит:

$$E_b = \frac{E_S}{N \log_2 M} = \frac{A^2 T_B}{N \log_2 M}. \quad (8)$$

В [1] приведена формула для расчета вероятности ошибки для модуляции типа M -PAM. Так, при индексе модуляции $2\pi h = 1$, помехоустойчивость сигналов M -PAM – CE-OFDM и M -PAM равны.

$$BER_{PAM} \approx \frac{SER}{\log_2 M} \approx 2 \left(\frac{M-1}{M \log_2 M} \right) Q \left(2\pi h \sqrt{\frac{6 \log_2 M}{M^2} \frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (9)$$

Рассмотренный в [5] подход к вычислению помехоустойчивости различных видов модуляции позволяет получить выражения для помехоустойчивости сигнала CE-OFDM, при применении для модуляции ортогональных несущих модуляцию вида QAM и PSK.

$$BER_{QAM} \approx \frac{SER}{\log_2 M} \approx 2 \left(\frac{1 - \frac{1}{\sqrt{M}}}{\log_2 \sqrt{M}} \right) Q \left(2\pi h \sqrt{\frac{6 \log_2 \sqrt{M}}{M-1} \frac{E_b}{N_0}} \right), \quad (10)$$

$$BER_{PSK} \approx Q \left(2\pi h \sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right). \quad (11)$$

На основе структурной схемы (рис. 3) с использованием выражений (1)-(11) авторами в среде имитационного моделирования *Matlab* [8, 9] была разработана модель системы связи с CE-OFDM, и проведено исследование ее основных свойств с целью уточнения возможности применения данного сигнала в системах спутниковой связи.

Разработанная имитационная модель позволила оценить помехоустойчивость сигнала CE-OFDM с модуляцией поднесущих типа ФМ-4 и КАМ-16, в сравнении с обычными видами модуляции типа ФМ-4 и КАМ-16. Результаты моделирования представлены на рис. 4, 5.

Особенностью, разработанной авторами, имитационной модели является возможность изменения индекса модуляции сигнала CE-OFDM и наглядное наблюдение за полученным результатом.

Так на представленных на рисунках 4 и 5 видно, что наихудшая помехоустойчивость сигнала CE-OFDM будет при индексе модуляции $2\pi h = 0,1$ и будет улучшаться при его увеличении, достигая соизмеримого значения помехоустойчивости с модуляцией ФМ-4 и КАМ-16 при $2\pi h = 1,0$.

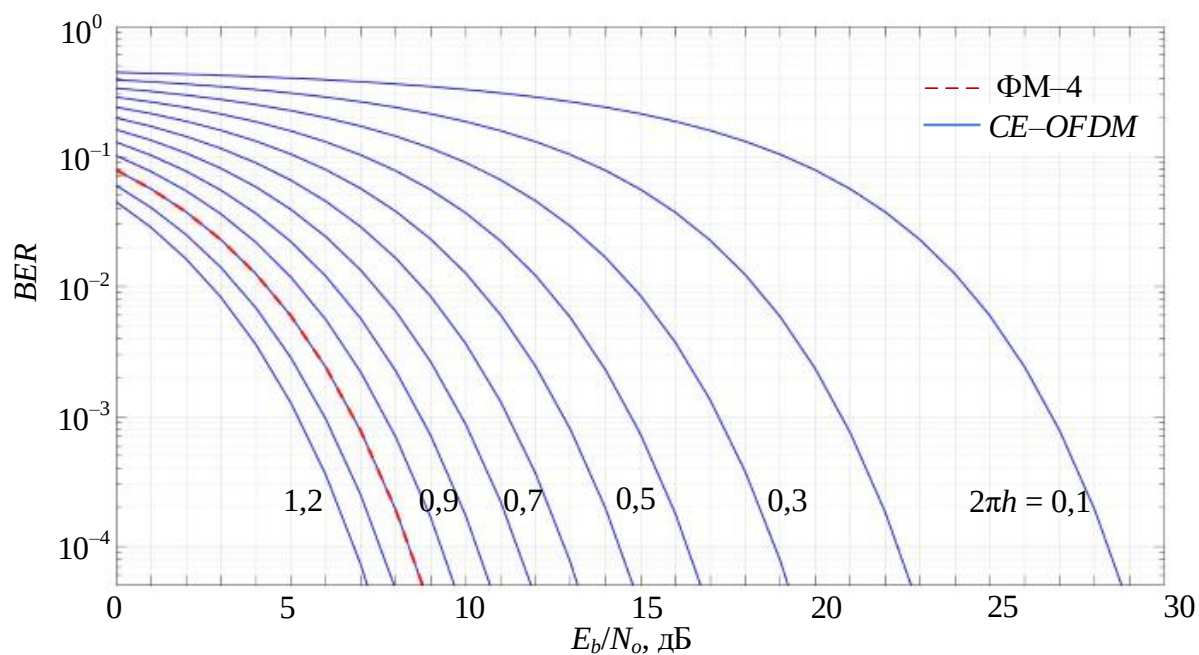


Рис.4. Аналитическое моделирование помехоустойчивости сигнала CE-OFDM, с различными значениями индекса модуляции $2\pi h$ и теоретической помехоустойчивости сигнала FM-4

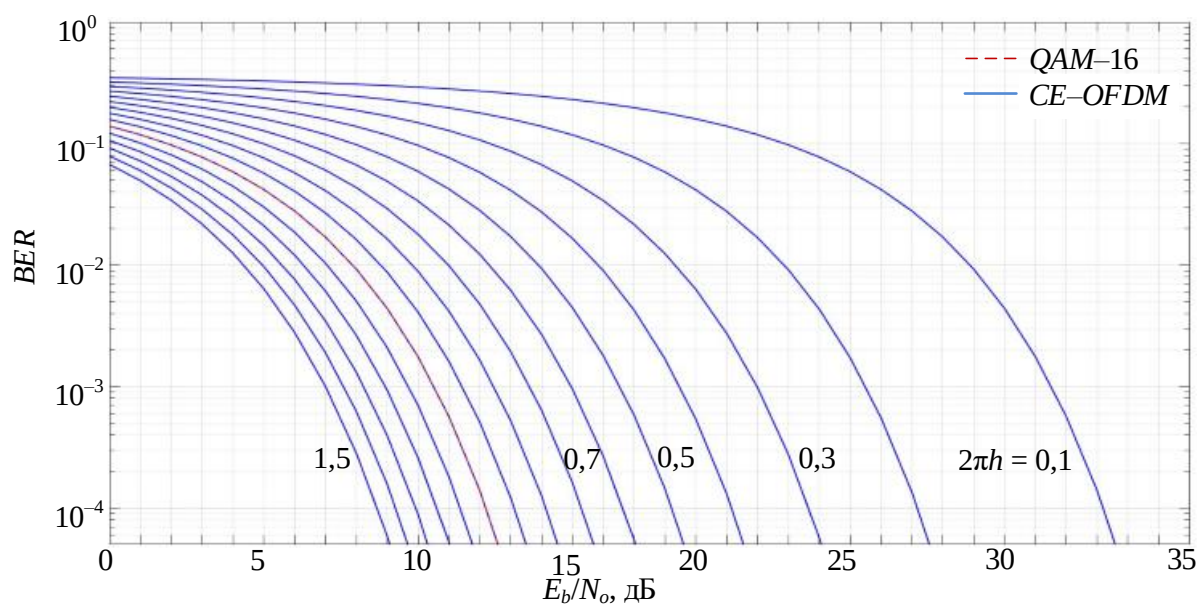


Рис.5. Аналитическое моделирование помехоустойчивости сигнала CE-OFDM, с различными значениями индекса модуляции $2\pi h$ и теоретической помехоустойчивости сигнала QAM-16

При дальнейшем увеличении индекса модуляции помехоустойчивость сигнала *CE-OFDM*, продолжит увеличиваться и начнет по данному показателю превосходить ФМ-4 и КАМ-16.

Однако рост помехоустойчивости продолжается только до значений индекса модуляции равного $2\pi h=1,2$ для ФМ-4 и $2\pi h=1,5$ для КАМ-16.

Заключение

В статье авторами представлен способ разработки имитационной модели системы связи, использующей сигнал с ортогональным мультиплексированием частотных несущих и постоянной огибающей (*CE-OFDM*) и позволяющей в режиме реального времени проводить исследование основных характеристик данного сигнала [10, 11].

Особенностью разработанной модели является возможность оценки помехоустойчивости сигнала *CE-OFDM* при изменении значения индекса модуляции для заданного вида модуляции поднесущей *OFDM*, что позволяет добиться оптимизации параметров радиопередающего и радиоприемного устройств.

Направлением дальнейшей работы является переход от имитационной модели к натурному программированию ПЛИС, поскольку в *Matlab* обладает заложеной в него функцией генерации кода для ПЛИС, что дает возможность апробировать разработанные технические предложения на макете реального устройства.

Список литературы

1. Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер.с англ. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1104 с.: ил.
2. IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks – Specific requirements, IEEE Standard 802.11, 2012.
3. IEEE Standard for WirelessMAN-Advanced Air Interface for Broadband Wireless Access Systems, IEEE Standard 802.16.1, 2012.
4. IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks – Specific requirements, IEEE Standard 802.11, 2012.
5. S C Thompson, "Constant envelope OFDM phase modulation", University of California, San Diego, 2005.
6. L. Wang, C. Tellambura, "An Overview of peak-to-average power ratio reduction techniques for OFDM systems," Signal Processing and Information

Technology, 2006 IEEE International Symposium on, Aug. 2006, Page(s): 840–845

7. S C Thompson, A U Ahmed, J G Proakis, et al. "Constant envelope OFDM", IEEE transactions on communications, vol.56, no.8, 2008.

8. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6. 5+ Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя.- М.: СОЛОН Пресс, 2002.- 768 с.

9. Дьяконов В. П. MATLAB 6. 5 SP1/7. 0+ Simulink 5/6. Обработка сигналов и проектирование фильтров.- М.: СОЛОН Пресс, 2005.- 576 с.

10. Программа для ЭВМ. Программа для исследования помехоустойчивости сигналов ортогонального частотного мультиплексирования с постоянной огибающей. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2022610008. Зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ 10 января 2022 г.

11. Программа для ЭВМ. Программа для исследования помехоустойчивости сигналов с различными видами модуляции при их передаче через спутниковый транспондер с прямой ретрансляцией сигналов. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2022610079. Зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ 10 января 2022 г.

Дубровин Александр Георгиевич, канд. тех. наук., Россия, Орел, Академия ФСО России,

Солодков Иван Николаевич, i-solodkov1987@yandex.ru, Россия, Орел, Академия ФСО России,

Андросов Алексей Юрьевич канд. тех. наук., Россия, Орел, Академия ФСО России.

THE SIMULATION MODEL OF THE SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM WITH CE-OFDM SIGNAL

A.G. Dubrovin, I.N. Solodkov, A.Y. Androsov

In this article describes the process of developing a satellite communication system uses CE-OFDM signal. Is considered the stages of the formation and processing of the CE-OFDM signal and making for comparative noise immunity for any value of the modulation indexes.

Key words: satellite communication system, CE-OFDM, modulation index, simulation modeling in Matlab.

Dubrovin Alexander Georgievich, candidate of Technical Sciences, Russia, Orel, Academy of FSO of Russia,

Solodkov Ivan Nikolaevich, i-solodkov1987@yandex.ru, Russia, Orel, Academy of the FSO of Russia,

Androsov Alexey Yurievich candidate of Technical Sciences, Russia, Orel, Academy of FSO of Russia.